

Système de reconnaissance vocale de chiffres

Ce projet implémente un système capable de reconnaître les chiffres prononcés.

Reconnaissance isolée ou en séquence avec des techniques audio avancées.

Made with GAMMA



Collecte et organisation des données audio

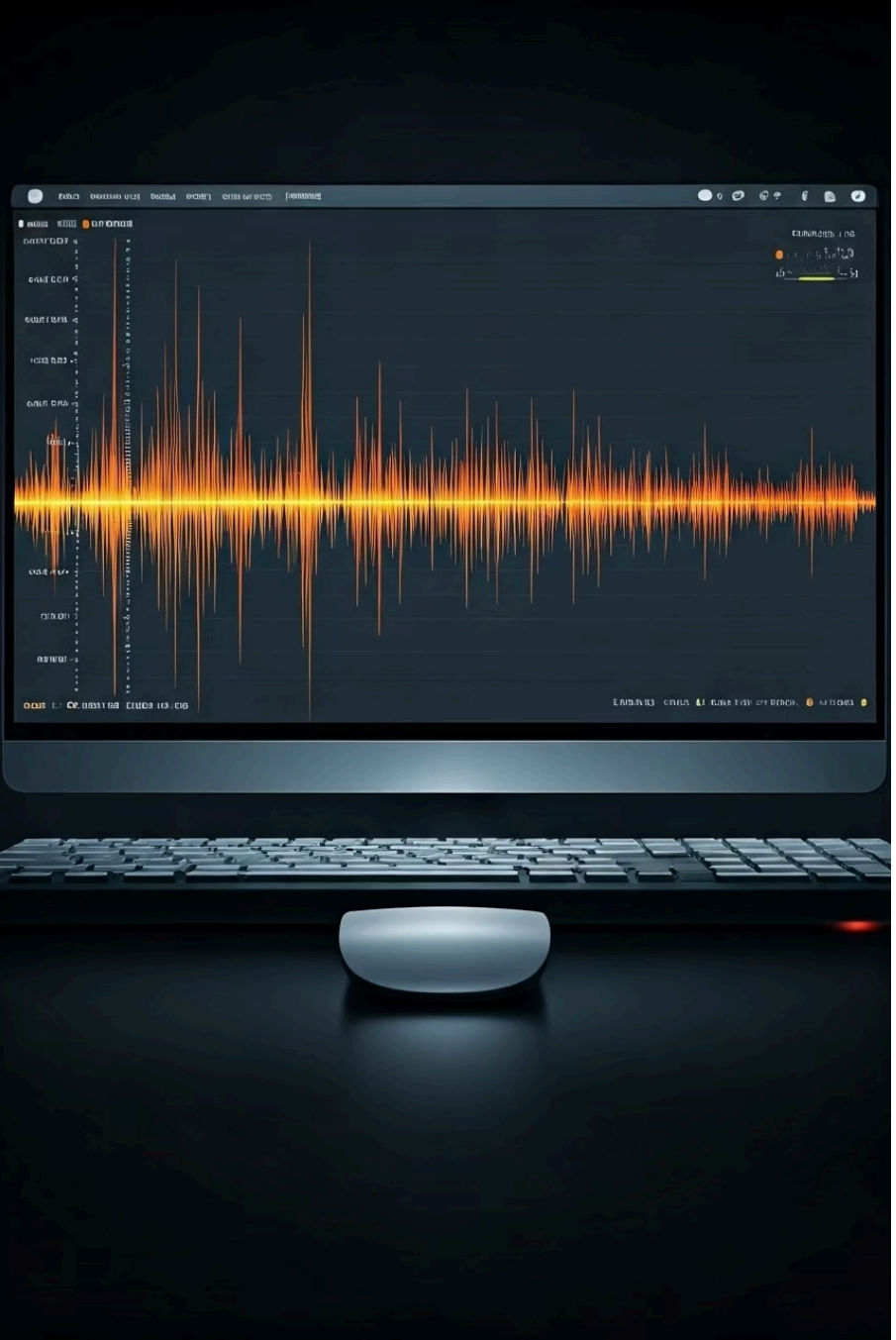
Collecte des fichiers WAV

Chaque fichier contient un seul chiffre prononcé, collecté pour l'entraînement.

Stockage organisé

Fichiers audio stockés dans le répertoire *data* pour un accès facile.

Made with GAMMA



Prétraitement audio essentiel

Normalisation

Égalisation du signal pour une meilleure qualité audio uniforme.

Augmentation des données

Technique pour générer plus de données audio à partir des originaux.

Extraction MFCC

Caractéristiques audio clés utilisées pour la reconnaissance vocale.

Made with GAMMA

Modélisation avec HMM

Utilisation des HMM

Modélisation des séquences temporelles des coefficients MFCC.

Entraînement du modèle

Chaque chiffre possède un modèle HMM entraîné via hmmlearn.

Made with GAMMA



Processus de reconnaissance vocale

1 — Extraction MFCC

Prélever les caractéristiques du signal audio entrant.

2 — Calcul des scores HMM

Évaluer chaque modèle sur les données d'entrée.

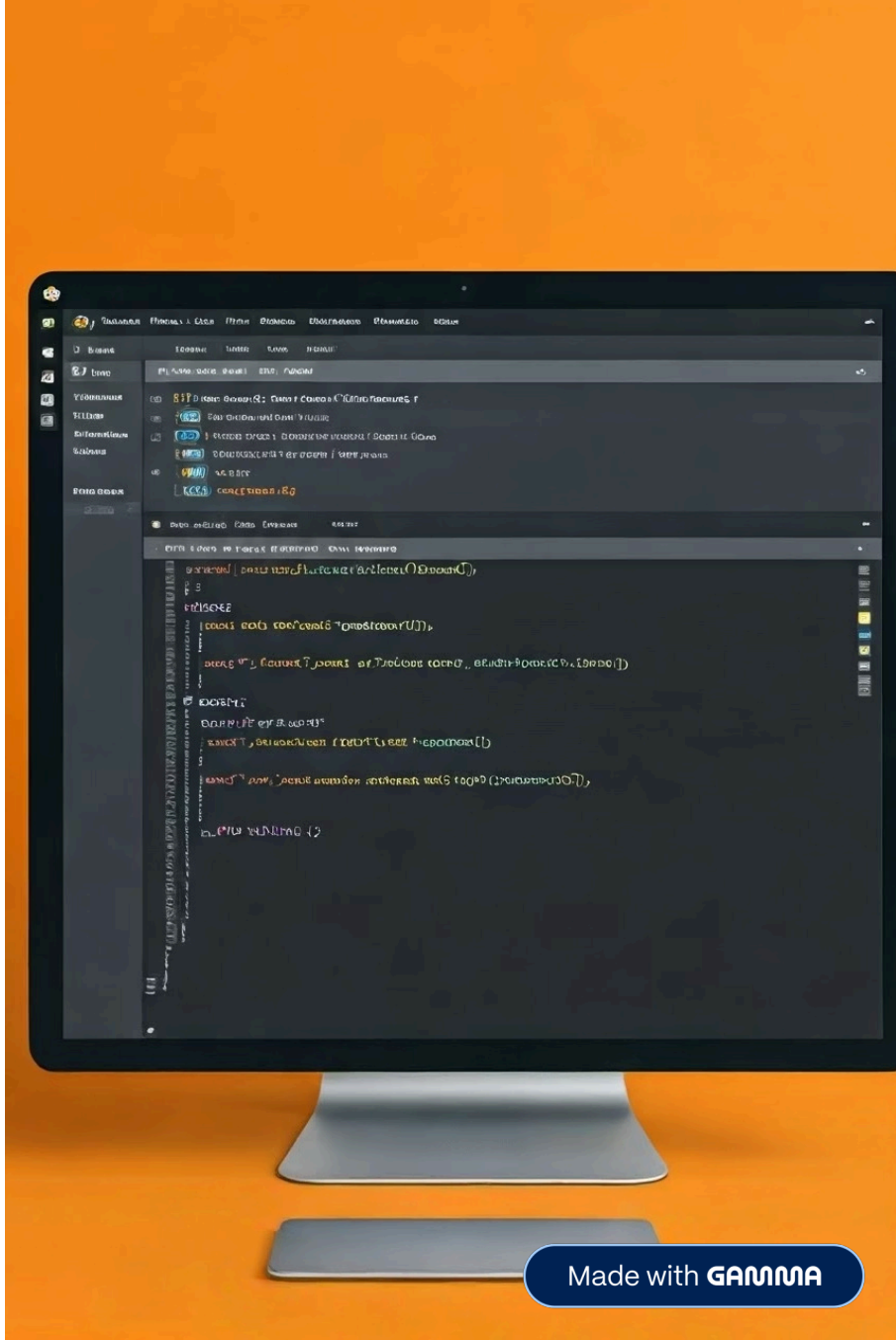
3 — Reconnaissance

Identifier le chiffre avec le score HMM le plus élevé.

Made with GAMMA

Répertoire et fichiers clés

Répertoire projet	reconnaissance_vocale_chiffres
Fichiers audio	data/*.wav
Modèles HMM	models/hmm_*.pkl



Made with GAMMA

Bibliothèques utilisées et leurs rôles

librosa & numpy

Chargement, prétraitement audio et opérations mathématiques.

hmmlearn & joblib

Modélisation HMM et sauvegarde des modèles entraînés.

logging

Enregistrement des processus et informations d'exécution.

Made with GAMMA



Conclusion et perspectives

1

Réussite du projet

Reconnaissance efficace des chiffres isolés ou en séquence.

2

Améliorations futures

Extension à phrases complètes et optimisation des modèles HMM.

3

Applications

Interfaces vocales, assistantes et automatisation intelligente.

Made with GAMMA